Лекция
Списки, кортежи, множества

Знакомство с программированием и информационной безопасностью

В этом уроке

- Как хранить наборы данных?
- Что такое списки, кортежи, множества

Списки

- В информатике структура данных (data structure) — программная единица, позволяющая хранить и обрабатывать множество однотипных и/или логически связанных данных.

- Список представляет собой последовательность (набор) элементов, пронумерованных от 0, как символы в строке.

8	1	4	9	0	3	5	2	7	6

Списки

- Задание списка
- >>> numbers = [2, 4, 6, 8, 10]
- >>> languages = ['Python', 'C#', 'C++', 'Java']
- >>> info = ['Python', 2022, 24.2]

- >>> print(numbers)
- >>> print(numbers[0])
- >>> print(languages[1])
- >>> print(info[2])

Списки

- Задание пустого списка
- >>> mylist = [] # пустой список
- >>> mylist = list() # пустой список
- >>> mylist = list(“Python”)

- Задание списка через range:
- >>> numbers = list(range(5))
- >>> even_numbers = list(range(0, 10, 2))

Вложенные списки

- >>> numbers = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
- >>> print(numbers[0][2])

Списки. Методы

- Длина строки
- >>> mylist = [1,3,2,5]
- >>> print(len(mylist))

- Оператор принадлежности in
- >>> if 1 in mylist:
- >>> print(“Входит”)

- Индексация
- >>> print(mylist[2])

Списки. Методы

- Поиск минимального
- >>> mylist = [1,3,2,5]
- >>> print(min(mylist))

- Поиск максимального
- >>> print(max(mylist))

- Вычисление суммы
- >>> print(sum(mylist))

Списки. Методы

- **append** – добавление в конец списка
- **remove** – удаление первого совпадающего элемента
- **pop** – удалить элемент по индексу
- **clear** – очистить список
- **sort** – отсортировать список
- **extend** – объединить списки
- **index** – найти индекс элемента
- **insert** – вставить элемент по списку

Кортеж

- Кортеж – неизменяемый список
- >>> mytuple = (1,2,3)

- Как изменить кортеж? Преобразованием в список и обратно
- >>> mytuple = (1,2,3)
- >>> mylist = list(my_tuple)
- >>> mylist.append(5)
- >>> mytuple = tuple(my_list)
- >>> print(mytuple)

Множество

Множество – **неупорядоченная** коллекция **уникальных** элементов

```
>>> my_set = {1,2,3}
>>> my_set_2 = set(1,3,5,1)
```

Особенности:

- Элементы не повторяются (дубли автоматически удаляются).
- Нет индексов (нельзя обращаться по set[i]).
- Изменяемый тип данных (можно добавлять и удалять элементы).

Множество

Основные методы:

- `.add(x)` — добавить элемент `x`.
- `.remove(x)` — удалить элемент `x` (ошибка, если его нет).
- `.discard(x)` — удалить `x` (без ошибки, если его нет).
- `.union()` или `|` — объединение множеств.
- `.intersection()` или `&` — пересечение.

Итоги урока

- Разобрались как хранятся данные
- Узнали как добавлять и удалять данные
- Изучили различие между множествами, кортежами и списками